

Василиса Бойкова**«РАСШИРЕННЫЕ» ТЕХНИКИ ИГРЫ
НА ВИОЛОНЧЕЛИ В XX ВЕКЕ:
ОПЫТ СИСТЕМАТИЗАЦИИ**

Одной из главных особенностей современной ситуации в исполнительском искусстве является дифференциация по историко-стилевому принципу, затрагивающая игру на всех без исключения инструментах. Если раньше музыканту для профессиональной подготовки было достаточно освоить классическую школу, то сегодня наблюдается специализация исполнителей в различных исторических стилях: кто-то играет преимущественно старинную музыку, кто-то отдает предпочтение современному репертуару, существуют и исполнители-универсалы. Соответственно, сложились особые школы исполнительства: барочная (основывающаяся на изучении исторических документов), академическая (сформировавшаяся в классико-романтическую эпоху). Очевидно, что к настоящему моменту благодаря множеству экспериментов, нацеленных на поиск новых, превосходящих «традицию», выразительных средств, можно говорить о современном направлении в исполнительском искусстве — совокупности приемов игры на академических музыкальных инструментах, расширяющих арсенал классической техники.

Бойкова Василиса Петровна — аспирантка Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского

Новые инструментальные приемы уже давно перестали быть чем-то маргинальным. На нынешнем этапе развития исполнительства необходимо научное осмысление накопленного опыта и формирование методической базы, подобной той, что сложилась в классической школе. Для всех академических инструментов сформировался набор «нетрадиционных» приемов, которым пользуются композиторы. Требуется исследовать выразительный эффект каждого подобного приема, технологию и акустические градации его исполнения. В рамках этой статьи мы попытаемся систематизировать опыт современного виолончельного искусства, представив «расширенные» техники игры как естественный этап исторической эволюции инструмента.

Техника игры на музыкальных инструментах находится в постоянном развитии; процесс расширения возможностей того или иного инструмента не является принадлежностью какой-либо одной эпохи. Он находит отражение в корпусе вспомогательной литературы, составленной самими исполнителями; по ней мы можем судить об особенностях инструментальной техники в рамках того или иного исторического стиля.

Интенсивное развитие виолончельной техники происходило в период с середины XIX по середину XX веков: позиция ставки в левой руке, «прыгающие» штрихи *staccato*, *spiccato* в правой¹ и др. — всё это формировало технологическую базу и методологию, которые основаны главным образом на позднеромантической традиции; ими мы пользуемся и по сей день.

Многие пособия для развития виртуозной техники, созданные начиная с середины XIX века, по-прежнему широко применяются в педагогике. Здесь нельзя не упомянуть такие хрестоматийные опусы, как сборники этюдов К. Грюцмахера, Д. Поппера, капризы А. Пиатти упражнения О. Шефчика и Б. Космана, хорошо знакомые каждому виолончелисту². В XX веке методические издания в основном сохраняют свою направленность на развитие позднеромантической, «традиционной» техники. Исключение составляют монография Каролин Босанке «Тайна жизни виолончельных струн», посвященная флажолетам [6]³, и хрестоматия Зигфрида Пальма «Этюды к освоению Новой музыки», составленная из пьес композиторов послевоенного авангарда. Последняя напоминает, по сути, сборник оркестровых трудностей и посвящена освоению новых средств выразительности: виртуозным приемам, графической нотации и т. п.⁴

Из аналогичных ресурсов для других струнных инструментов лаконичностью и точностью изложения информации отличается сборник Гарта

¹ Подобное развитие техники правой руки стало возможным благодаря тому, что в начале XIX столетия виолончель поставили на шпиль, а смычок приобрел ту изогнутую форму, которую он сохраняет и ныне.

² Эволюцию техники на протяжении указанного периода на основе методической литературы, сборников этюдов и т. д. проследила в своей монографии и других трудах Валери Уолден [13; 14].

³ Ценность исследования Босанке для виолончелистов состоит в способе подачи материала: от теоретического объяснения природы различных видов флажолетов с иллюстрирующими нотными примерами — к развернутым упражнениям на отработку каждого из видов.

⁴ Pro musica nova: Studien zum Spielen neuer Musik: für Violoncello / Vorwort, Zeichenerklärungen und Kommentare von S. Palm. Wiesbaden: Breitkopf und Härtel, 1985. 64 S. Анализ данной хрестоматии и методических указаний З. Пальма см. в нашей публикации: [1].

Нокса для альты, в котором при помощи упражнений разрабатываются восемь наиболее распространенных в современном композиторском письме приемов: *Sul ponticello*, *Sul tasto*, *Glissando*, *Pizzicato*, *Tremolo*, флажолеты, четвертитоны, использование альтернативных углов игры смычка (*Bow directions*)⁵. Подобные приемы осваиваются обычно в процессе работы над современным произведением — пособие же Нокса предоставляет возможность их освоения на методическом материале.

В работе «Современный контрабас» Бертрам Турецкий призывает исполнителя к собственным экспериментам по расширению сферы применения традиционных техник — в особенности контрабасового пиццикато — за счет других стилей, например виртуозного джазового, в котором диапазон использования данного приема неизмеримо шире [12, 1]. Вместе с тем существующие пособия по расширенным техникам не лишены порой недостатков. Так, в издании Патриции и Аллена Стренджей [11] описание одного и того же приема нередко повторяется в разных главах. Это, впрочем, неизбежно при детальной систематизации; в частности, перкуссионные эффекты используются как в правой, так и в левой руке. Кроме того, некоторые техники, не вписывающиеся в предложенную авторами классификацию, приходится рассматривать отдельно.

В условиях недостатка литературы, посвященной способам освоения новейших технических сложностей, ее функцию отчасти берут на себя гиды по нотации, в которых расшифровка графических знаков сопровождается указаниями по исполнению того или иного приема [9; 10]. Хотя подобные издания адресованы в первую очередь композиторам, исполнителям также приходится обращаться к ним за информацией.

Описанные в этом очерке приемы отражают современное состояние композиторского письма для виолончели. Обобщая накопившийся материал (от послевоенного авангарда до наших дней), мы показываем, что в одних случаях новые техники и приемы звукоизвлечения являются продолжением традиционных (это относится к экстремальным вариантам *sul tasto*, *sul ponticello* и пережима, «воздушным звукам» — всё это достигается за счет изменения трех показателей: нажим смычка — скорость ведения — игровая точка), в других же случаях происходит освоение новых возможностей инструмента (мультифоники, четвертитоны, особые эффекты, возникающие при пережиме и т. п.).

Известные ныне расширенные техники — лишь «верхушка айсберга»; их потенциал предполагает развитие. Дальнейшее теоретическое осмысление виолончельной техники как континуума, объединяющего традиционные и современные приемы в едином пространстве технических возможностей, требует акустических исследований и экспериментов исполнителя на своем инструменте. Оно должно включать систематизацию зависимости звучания от параметров приема, подобную той, что существует в классической методике (чтобы звук был ярче, надо переместить игровую точку к подставке и т. п.) и в пособиях по современным техникам, предназначенных для других

⁵ Knox G. *Viola Spaces: Contemporary Viola Studies / Zeitgenössische Viola-Studien*. Mainz: Schott, 2009. 48 p. (Essential exercises).

инструментов — прежде всего для деревянных духовых. Впервые подобный подход применительно к деревянным духовым разрабатывается в работе Бруно Бартолоцци [4], где описывается исполнение мультифоники и микротонов⁶. Продолжателем Бартолоцци в практической плоскости стал флейтист и композитор Роберт Дик [7]. Самое ценное в его работе — то, что материал подается именно так, как это делается в классической инструментальной школе. Из соответствующих примеров и упражнений ясно видно, каковы выразительные возможности приема и каков его диапазон (динамический, тембральный и т. п.) — это позволяет отрабатывать прием в привычном для исполнителя формате⁷.

В настоящем очерке на основе накопленного опыта систематизации⁸ предлагается по возможности полный каталог современных приемов игры на виолончели, учитывающий акустическую природу каждого из них. При этом мы не будем углубляться в детальное рассмотрение малоупотребительных на данный момент видов «расширенной» техники, которые требуют специального исследования акустических возможностей инструмента (в том числе самим исполнителем); к таковым относятся, в частности, мультифоника и андертоны. Одновременно следует рассмотреть способы обозначения этих приемов и степень стандартизации таких обозначений, а также репертуар, в котором встречаются все эти выразительные средства.

Для этой цели приемы игры на виолончели будут подразделены, по традиции, на технику левой и правой руки. В первой группе речь пойдет обо всех видах флажолетов (натуральных и искусственных — квартовых, терцовых, квинтовых) и четвертитонах; эти два вида техники широко применяются в современной композиторской практике. Кроме того, в настоящее время получили развитие и такие вполне традиционные виды техники, как глиссандо, вибрато и двойные ноты: диапазон использования этих приемов существенно расширился. Потребность же обогащения техники правой руки прежде всего связана с поиском уникальных тембров, свойственных лишь струнным. Здесь речь пойдет о таких приемах, как *sul tasto* — *sul ponticello*, *flautando*, а также техниках пережима и «воздушного шума» (*air noise*).

⁶ Под воздействием книги Бартолоцци Артуром Бенаде были проведены исследования, касающиеся возможностей использования мультифонки и микрохроматики на деревянных духовых (что отразило тенденции в развитии новых техник середины прошлого века; см.: [5]).

⁷ Общемировую тенденцию можно проследить и в отечественной литературе, где немногочисленные пока пособия по «расширенным» техникам обращены к исполнителям на деревянных духовых инструментах (см., напр.: [2]). Относительно скромное место отведено струнно-смычковым в просветительской публикации Н. Хруста [3].

⁸ Непосредственным образцом для нас послужил каталог «расширенных» техник для различных инструментов, составленный Гарднером Ридом [9], который отличается разумной простотой систематизации. Взяв за основу данную систематизацию, мы излагаем материал более подробно, уделяя внимание градациям каждого из приемов и акустической природе последних.

РАСШИРЕННЫЕ ТЕХНИКИ ЛЕВОЙ РУКИ

1.1. ФЛАЖОЛЕТНАЯ ТЕХНИКА

Флажолетная техника используется в инструментальной практике уже на протяжении двухсот лет. Флажолеты — как искусственные, так и натуральные — можно встретить в музыке Н. Паганини, а также в виртуозных капризах А. Пиацци; в 25 этюдах высшей сложности Д. Поппера последний этюд посвящен флажолетам. Этот вид техники повсюду встречается в позднеромантическом «золотом» виолончельном репертуаре — в концерте No. 1 a-moll К. Сен-Санса, в концерте h-moll А. Дворжака и др. Но там флажолеты используются для расширения тесситурного охвата, а не в качестве собственно акустического эффекта, или тембровой краски.

Под флажолетом понимают тон, звучание которого образовано посредством частичных колебаний струны; его тембр значительно отличается от «обычного» тона. Флажолеты извлекаются посредством прикосновения пальцем к той точке, которая соответствует половине, трети, четверти и т. д. струны, что подразделяет волну колебания струны на две, три, четыре и т. д. части соответственно. Кроме натуральных, можно извлечь и искусственные флажолеты. Для этого надо прижать струну в таком месте — т. е. укоротить ее настолько — чтобы желаемый флажолет находился в ряду обертонов выбранного звука; собственно высота тона флажолета определяется точкой касания полуприжатого пальца (который может отстоять на терцию, кварту, квинту, октаву от прижатого). Флажолеты лучше звучат на толстых струнах, чем на тонких, и на простых — чем на витых.

Натуральные флажолеты

Флажолеты хорошо знакомы исполнителям по традиционному репертуару, однако в классической виолончельной литературе редко требуется что-либо другое, кроме взятия второго, третьего или четвертого натуральных флажолетов, или искусственных квартовых флажолетов, звучащих на две октавы выше тона прижатого пальца. А это только начало целого спектра возможностей инструмента, которые стали доступны с развитием флажолетной техники. Залог владения этой техникой — хорошее знание грифа и умение «активизировать» звучание флажолета в тех или иных узлах волн колебания струны (проводя смычок ближе к подставке и с достаточной скоростью, чтобы флажолет сразу откликнулся на атаку). Деление струны на равные части дает следующий ряд:

1



Ряд приведен для струны *до*, включая основной тон; теоретически он продолжается до бесконечности, но на практике редко используется далее восьмого узла колебания струны (для струны *до* — это флажолет *до*, отстоящий от основного тона вверх на четыре октавы). Положение основных употребительных флажолетов на струне («на грифе») знать необходимо, поскольку в этом случае есть возможность выбора, играть ту или иную ноту флажолетом или прижатым пальцем. Каждый флажолет может исполняться в двух или более точках касания (кроме октавного, извлекаемого на середине струны)⁹; иногда выбор может осуществляться самостоятельно, в других же случаях композитор указывает нужный узел колебания струны.

Если высота флажолета совпадает с высотой взятого в той же точке струны «обычного» тона, то его запись осуществляется как обычно, но с нулем наверху, обозначающим, что палец должен не прижимать струну, а лишь касаться ее (римской цифрой принято обозначать струну, на которой исполняется флажолет):

2



Если же флажолет по высоте отличается от тона, извлекаемого прижатым пальцем, тогда запись имеет следующую форму (верхняя строка может вообще не фигурировать):

3



В последнее время встречаются заштрихованные ромбы (ноты), что более удобно для обозначения ритма.

Искусственные флажолеты

Вопреки названию, в искусственных флажолетах нет ничего «искусственного»: просто для звучания того или иного флажолетного тона нужно создать определенную длину струны, изменив ее фундаментальный тон и, соответственно, состав обертонов — узлов колебания, которые вызвучиваются полуприжатым пальцем. Искусственные флажолеты извлекаются двумя пальцами: один прижимает струну, укорачивая ее и создавая новый

⁹ Расположение флажолетов на струне см. на ил. 1, с. 188.

обертоновый ряд, другой же касается, активизируя тот или иной узел колебания нового отрезка. Когда струна прижимается большим пальцем (если речь идет о виолончели или контрабасе — в позиции ставки), доступными становятся узлы, которые находятся под третьим и четвертым пальцами. Наиболее употребительными являются квартовые флажолеты: точка касания расположена на грифе на расстоянии кварты от прижатого пальца, а результирующий тон звучит на две октавы выше прижатого. Также существуют квинтовые и терцовые флажолеты, возникающие в тех случаях, когда палец касается струны на расстоянии ч. 5 или 6./м. 3 от прижатого. Результирующие тоны звучат, соответственно, в случае квинтового флажолета — на октаву выше, в случае большетерцового — на две октавы выше, малотерцового — на большую терцию через две октавы выше касающегося пальца:

4

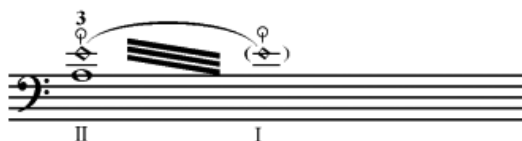


Флажолетные трели

Флажолеты сами по себе, флажолетные тремоло и трели создают различные акустические эффекты, которые широко применяются композиторами, в частности в технике спектрализма; также употребительны различные виды флажолетной техники в сочетании с тембральными приемами *overpressure* (пережима) и *sul ponticello*.

Существует множество вариантов трелей с использованием флажолетов: между открытой струной и флажолетом, двумя соседними на грифе флажолетами; трель между прижатым и полуприжатым пальцами в случае искусственного флажолета, между прижатой и полуприжатой высотой в точке узла колебания струны¹⁰ и многие другие. Также используется флажолетное тремоло, в том числе — между одинаковыми высотами, взятыми различной аппликатурой, что обеспечивает игру тембров:

5



При исполнении трелей важно слегка артикулировать пальцем левой руки взятие флажолета и найти правильную степень легкого касания, а также отыскать верную игровую точку смычка, находящуюся ближе к подставке.

¹⁰ В такой трели участвуют два тона одинаковой высоты, но разных тембров.

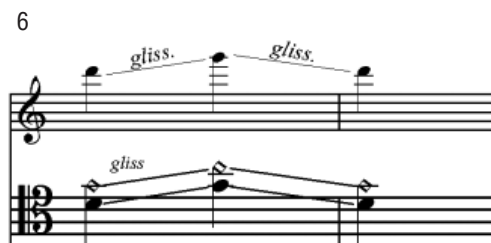
Флажолетные глиссандо

Натуральные флажолеты

Глиссандо вдоль струны полуприжатым пальцем использовалось уже в самом начале прошлого века. Глиссандо по натуральным флажолетам, как в сонате d-moll для виолончели и фортепиано соч. 40 Д. Шостаковича (знаменитое глиссандо во II части по натуральным флажолетам), получается при скольжении касающегося пальца левой руки вдоль обозначенного по высоте отрезка струны. Подобное воздействие на струну — посредством скольжения полуприжатого пальца — заставляет звучать все флажолеты; композиторы зачастую ограничиваются определенным отрезком струны с нужным рядом обертонов. Способов записи глиссандо по натуральным флажолетам как минимум два. Иногда просто фиксируются лишь те определенные высоты, между которыми осуществляется глиссандо, но бывает, что выписываются и все звучащие тоны.

Искусственные флажолеты

Наиболее применительный тип глиссандо с использованием искусственных флажолетов — глиссандо с неизменным интервалом между прижатым и полуприжатым пальцами:



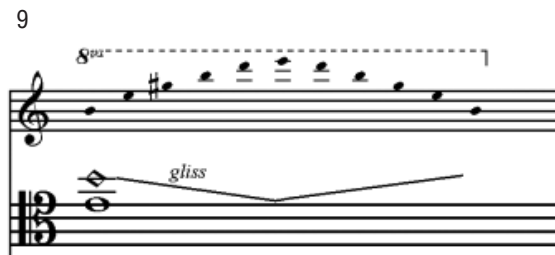
Конечная точка — тон, куда приходит глиссандо, — выписывается не всегда; подразумевается, что глиссандо заканчивается на неопределенной высоте:



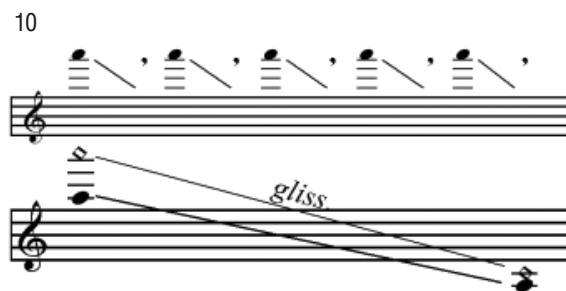
Встречаются также стрелки в конце глиссандо — указание исполнить резкий свистящий взлет к наивысшей из возможных высоте в конце глиссандо:



Еще один вид глissандо — прижатый палец остается в позиции, а глissандо осуществляется полуприжатым пальцем:



Последний тип глissандо — *seagull effect* («эффект чайки»). Самый знаменитый его пример — в виолончельной партии сочинения Дж. Крама для трех исполнителей в масках «Голос кита» (*Vox Balaenae*, 1971; в первой вариации *Archeozoic*). Извлекается искусственный флажолет в верхней позиции на струне *ля*: под прижатым пальцем — *ля*, под полуприжатым — *ля* октавой выше. Глissандо производится сверху вниз с неизменным расстоянием между пальцами (что приводит к постепенному уменьшению интервала). Эффект основан на том, что, при сохранении расстояния между пальцами левой руки, в результате уменьшения интервалов по мере движения левой руки к нижним позициям, флажолет *ля*, который был вначале октавным, в ходе понижения фундаментального тона станет квинтовым (оставаясь при этом тем же звуком), затем квартовым и т. д.; таким образом, глissандо осуществляется как бы между повторениями одного и того же звука:



Флажолеты в технике пиццикато

Флажолеты нечасто исполняются пиццикато; натуральные при этом ярче и отчетливее, чем искусственные, но все равно общий уровень динамики невысок.

В целом, чем ниже струна, тем легче добиться звучания. Натуральные флажолеты с большей отдачей звучат в точках касания (узлах колебания

струны), расположенных ближе к подставке. Искусственные же, напротив, — когда фиксированный тон находится в более низких позициях.

Сразу после взятия пиццикато правой рукой важно освободить струну пальцем левой руки — тогда флажолет не гасится.

Искусственные флажолеты не обладают такой же отдачей как натуральные; время угасания тона значительно короче. Необходимо следить, чтобы после взятия флажолета прижатый палец оставался прижатым, а полуприжатый легко отпустил струну, позволив звучать флажолету.

Примеры из партитуры

Хороший пример применения искусственных и натуральных флажолетов — партия виолончели в сочинении Ф. Ромителли *Professor Bad Trip: Lesson 1* (1999) для восьми исполнителей и электроники¹¹:

11

gliss. arm.
sul sol

5

pp

8

pp

11

sf

sf

sf

Здесь применяются натуральные и искусственные (квартовые, терцовые) флажолеты, а в т. 13 — флажолетное глissандо к самой высокой ноте, которая обозначается стрелкой.

Флажолетные трели фигурируют в цикле финского композитора Кайи Саариахо (Saariaho) «Сентябрьские бабочки» (*September Papillons*) для виолончели соло (2000).

12

Dolce, leggero, libero

N → S.P. → N S.P.

I *mp* *ppp* *mp*

IV III II I II

¹¹ Фаусто Ромителли (Romitelli; 1963–2004) — итальянский композитор, ученик Ж. Гризе, сотрудник лаборатории IRCAM.

Пьеса начинается с трели между полуприжатыми фа-диезом и до-бекаром, которые дают соответственно высоты до-диез и ми-бекар.

Еще один пример применения разнообразных флажолетных трелей — пьеса М. Балтера¹² *Memoria* для виолончели соло (2008). Уже в первых тактах звучат различные их комбинации: между открытой струной и прижатым пальцем, между открытой струной и натуральными и искусственными флажолетами:

13

string I always open, all trills over string II;
moderate/fast trill, allowing harmonics to speak
ord.

A.S.P.
(tremolo as fast as possible, always alla punta)

alternating tremolo pitches between the two harmonics
ord.

A.S.P.

pppp mf pppp f

double-trill with natural harmonics alternating open strings, still A.S.P. (A.S.P.)

ord.

A.S.P. (ord.)

trill on string II

>pp f pppp mf pppp

Глиссандо вдоль струны по натуральным флажолетам, как уже было упомянуто, встречаются во II части сонаты d-moll Д. Шостаковича. С глиссандо вдоль открытой струны по натуральным флажолетам начинается вторая вариация *Paleozoic* из «Голоса кита» Дж. Крама (вдоль струны *d*, которая перестроена на *dis*):

14

(modo ord.)
gliss. over natural harmonics
(sul D#)

(sul A)

(sempre sim.)

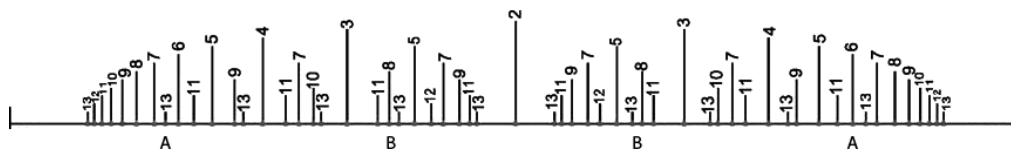
ppp sempre

oct. pitch = p

В начале же первой вариации *Archeozoic* появляется *seagull effect* — это один из первых случаев использования подобного приема в виолончельной партии (он был подробно рассмотрен выше):

¹² Маркос Балтер (Balter, р. 1974) — американский композитор бразильского происхождения. Его электронные и акустические сочинения носят черты спектрализма и постминимализма и характеризуются сложной ритмикой.

На ил. 1 показано местонахождение на струне флажолетов до 13-го включительно. Кластеры расположены, например, в области 6-го флажолета (точка А) или 8-го (точка В). На рисунке видно, что, например, вокруг 2-го флажолета нет подобной кластерной области, и единственный способ использовать эту высоту в данной технике — при сильном давлении на смычок сочетать флажолет с открытой струной, постепенно освобождая касающийся палец. Также очевидно, что распределение флажолетных кластеров симметрично



Ил. 1 Флажолеты от 1-го (основной тон) до 13-го.
Кластеры находятся в указанных точках [8, 148].

относительно середины струны, поэтому для каждого мультифоника есть точно такой же в противоположной точке на том же расстоянии от середины.

Для флажолетов, расположенных ближе к подставке, эффект достигается особенно легко.

Введение мультифоников в обиход флажолетной техники на струнно-смычковых инструментах представляет большой интерес для композиторов и исполнителей; в этом направлении необходимы дальнейшие акустические исследования.

1.3. ЧЕТВЕРТИТОНЫ

Разбиение октавы на четвертитоны (образующиеся посредством деления пополам полутона равномерно темперированного строя) — один из видов образования микрохроматических интервальных систем¹⁴. Подобные интервалы, не использовавшиеся в классическом и романтическом репертуаре, представляют определенную сложность для слуха; на первых порах исполнителю требуется к ним привыкнуть и приспособиться.

С точки зрения равномерной темперации обертоны можно расценивать как микрохроматические отклонения. Несовпадения флажолетов с тонами в равномерной темперации в ряде случаев весьма значительны: например, 5-й и 10-й обертоны на 13 центов¹⁵ ниже соответствующих тонов в равномерной темперации, а отклонение 7-го обертона составляет 31 цент (1/6 тона). 11-й обертон по высоте соответствует четвертитону, будучи на 50 центов ниже и выше темперированных тонов. Многие композиторы, работающие

¹⁴ Современные композиторы использовали и другие логические системы деления октавы. Так, американец Гарри Парч (Partch; 1907–1974) изобрел 43-тоновую систему. Очевидно, что сорок три ноты в пределах одной октавы на струнно-смычковых практически невозможны; неудивительно поэтому, что для исполнения своей музыки композитор занимался созданием соответствующих инструментов.

¹⁵ Цент — логарифмическая единица отношения двух частот или музыкального интервала. 1200 центов — октава, 100 центов составляют полутон. Термин введен А. Дж. Эллисом.

в технике спектрализма, указывают в партитуре номера обертонов над флажолетами, чтобы предоставить точную информацию о желаемой высоте флажолета и способе его исполнения:

16



Иногда микротональные сдвиги указываются для прижатых нот с комментарием, что они должны соответствовать высоте соответствующего обертона в ряду.

Что касается графического отображения четвертитонов, то оно более или менее стандартизировано после международной конференции 1974 года:

17



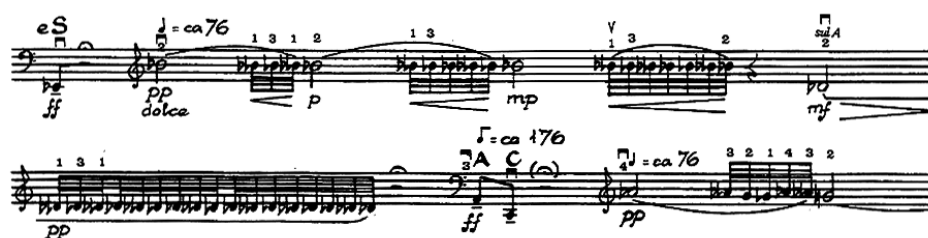
Отстраивать четвертитоны нужно по традиционной методике: относительно открытых струн и соседних тонов. Начинать лучше с построения четвертитонового шага и только потом переходить к соотношениям между самими четвертитонами.

Примеры из партитуры

Впервые четвертитоновая интонация в сольной виолончельной литературе появилась в концерте *Schelomo* для виолончели с оркестром (1916) Э. Блоха. В этом произведении широко использована национальная еврейская мелодика, потому гармония экстравагантно колористична, включает неразрешенные диссонансы, экзотические аккордовые последовательности. В т. 37 развернутого виолончельного монолога появляется четвертитон, который обозначен стрелкой над до-диезом, что отдельно комментируется композитором в сноске.

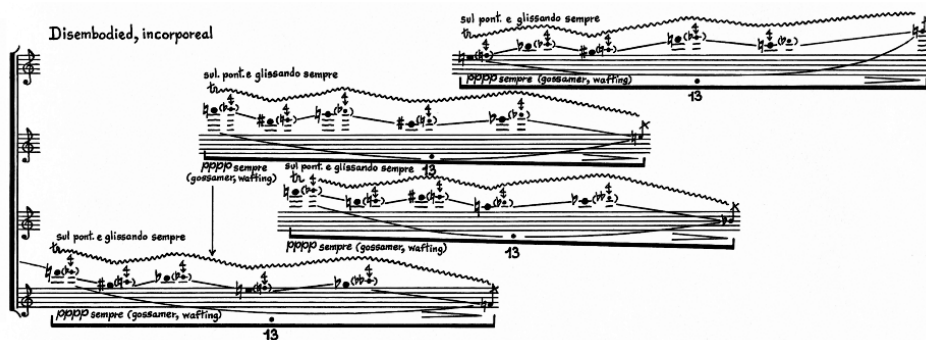
Приведем несколько примеров применения этой техники композиторами в развитом виде. В «Захеровских вариациях» (*Sacher Variationen*, 1975) В. Лютославского некоторые звуки серии (си-бемоль, ре-бемоль и т. д.) «обыгрываются» четвертитоновыми интонациями:

18



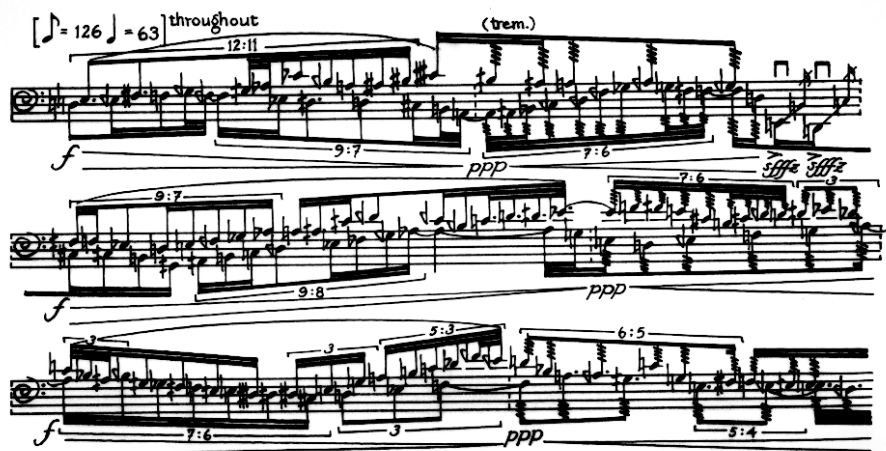
В пьесе Дж. Крама «Ночь электрических насекомых» из квартета «Черные ангелы» (1970) четвертитоновые трели «рисуют» пронзительное «электрическое» жужжание насекомых:

19



В пьесе английского композитора Майкла Финнисси (Finnissy) для виолончели соло *Yalli* (1981) мы находим огромное количество четвертитонов — из них составлена виртуозная двухголосная последовательность, что весьма усложняет задачу исполнителя:

20



Четвертитоны очень широко применяются композиторами и исполнителями, так или иначе соприкасающимися с восточной музыкой. Микрохроматика в этом случае — одна из наиболее характерных черт монодической традиции, наряду с особой ритмикой и импровизационностью. На необходимость овладения ею указывают многие ведущие современные исполнители «мировой музыки», например виолончелист и мультиинструменталист Джон Силпэйаманант (Silpayamanant).

1.4. ВИБРАТО

Вибрато широко применяется в традиционном репертуаре всех струнно-смычковых инструментов. Для классической виолончельной школы вибрато — непреложная характеристика звучания, его неотъемлемое свойство. Подобное представление сложилось и закрепилось под влиянием школы Леопольда Ауэра у скрипачей и Пабло Казальса у виолончелистов. Композиторы, которые писали для виолончели или любого другого струнного инструмента, ориентировались именно на модель звучания с колебаниями относительно основной высотной позиции — модель, подобную вокальному тону в романтической традиции. Сегодня, в результате стилевой дифференциации исполнительского искусства, избыточное использование вибрации при исполнении классицистского или барочного репертуара приводит к нежелательным коннотациям, связанным с романтической манерой.

Прежде чем перейти к *новым формам использования вибрато*, проясним более конкретно традиционное понимание этого термина. Вибрация — колеблющееся отклонение тона с двумя регулируемыми параметрами: скоростью и шириной. Изменения этих параметров и их различные комбинации обеспечивают целую палитру красок звучания. Указания на характер выразительности в романтической музыке, такие как *espressivo* или *dolce*, в значительной степени касаются характера вибрато: в первом случае вибрация интенсивная, быстрая и достаточно узкой амплитуды, во втором — более медленная и широкая. Важно отметить, что вибрируют прежде всего высокие обертоны звука, а не средние или низкие его составляющие.

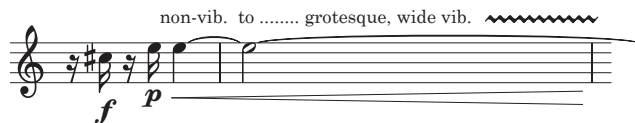
Альтернатива тотальному звучанию колеблющегося тона, свойственному романтической и позднеромантической традиции виолончельной школы, — указания *non vibrato*, *senza vibrato*. Эти обозначения даются современными композиторами или в начале партитуры, и в этом случае относятся ко всему сочинению, или применительно к нескольким тактам, фразе, одной ноте и т. п. Кроме того, применяется такой тип вибрато, который лишь слегка «подкрашивает» ровный тон, — *poco vibrato* (характеризующийся низкой скоростью и неширокой амплитудой колебания тона).

Вибрато нежелательно и обычно избегается в сочинениях с использованием микрохроматики, а также в тех, которые содержат множество глissандо, — чтобы подчеркнуть контраст между скользящими звучаниями и фиксированными в высотном отношении тонами.

Градации в рамках нормального звучания (по линии *non vibrato* — *poco vibrato* — *molto vibrato*) могут меняться на протяжении пьесы, фрагмента, пассажа или даже одной ноты. Также в современной композиции используется термин *hypervibrato*, обозначающий экстремальный вид вибрации, — это указание может относиться или к очень широкому по амплитуде (полтона, тон) вибрато, или к очень быстрому. В первом случае звучание напоминает гитарный *wah-wah* эффект Дж. Хендрикса, во втором — «блеяние».

Л. Нильсон¹⁶ использует оппозицию *non-vibrato* — *hypervibrato*, чтобы артикулировать гротесковый характер в сочинении *Valentine Mechanique*:

21



В пьесе Мэтью Барье (Burrier) *II for solo cello* (1995) встречается, например, следующее обозначение, показывающее направление интонационного движения и интенсивность вибрато:

22



Вибрато может применяться в сочетании с другими приемами, например с глissандо, а также с двойными нотами, что обеспечивает очень яркий, «дикий» характер (двойные ноты, исполняемые глissандо с сохранением интервального расстояния — очень идиоматичный, часто встречающийся прием на струнных инструментах).

* * *

Не менее значительный вклад в это вносят и расширенные техники правой руки, изложению которых посвящен второй раздел.

РАСШИРЕННЫЕ ТЕХНИКИ ПРАВОЙ РУКИ

Приемы, описываемые далее, определяются тремя факторами: скоростью ведения и давлением смычка, а также его контактной точкой. Благодаря их взаимодействию происходят все изменения в динамике и окраске тона как в традиционном звукоизвлечении, так и в современной колористике. Однако последняя вводит в употребление тембровые краски, лежащие за пределами «обычного» звучания. Пережим (*distortion*, звучат одни призвуки почти без основного тона), *sul ponticello* (выявляются высокие частоты спектра тона) и *sul tasto* (высокие частоты уходят из спектра тона), эффекты *flautando* (высокая скорость ведения и слабый нажим) — всё это эксперименты с показателями приема звукоизвлечения за пределами нормального, которые влияют на состав обертонов и существенно расширяют звуковую палитру струнно-смычкового инструмента.

¹⁶ Льюис Нильсон (Nielson; р. 1950) — американский композитор. Пьеса *Valentine Mechanique* (*Eating Karmen*) для виолончели и ударных написана и впервые исполнена в 1993 году в Бирмингеме, Алабама.

2.1. SUL TASTO, SUL PONTICELLO

По традиции, идущей от классического виолончельного репертуара, принято выделять звучания при смещении контактной точки относительно нормальной игровой, которое обозначается указаниями *sul ponticello* и *sul tasto*.

Sul ponticello — прием игры у подставки (сокращения: SP, P; нем.: *am Steg*). В современном исполнительстве получил распространение экстремальный вариант данного приема — *Molto Sul Ponticello (MSP)*, *Alto Sul Ponticello (ASP)*, то есть игра очень близко к подставке или прямо на ней.

Sul tasto — прием игры «на грифе» — смещение контактной точки в сторону грифа (сокращения: ST, T; нем.: *am Griffbrett*). В экстремальной разновидности приема — *Molto Sul Tasto (MTS)* — играть следует прямо на грифной накладке.

Для отмены *sul ponticello* и *sul tasto* используются указания *ordinario* и *normale* («играть обычным способом»).

Для плавного и быстрого перехода между *sul ponticello*, *ordinario* и *sul tasto* следует использовать ведение смычка «под углом». Например, если надо перейти от *sul ponticello* к *ordinario*, следует направить смычок колодкой вниз, а кончиком вверх.

Экстремальные варианты *sul tasto* и *sul ponticello* применяются композиторами с целью добиться особых звуковых эффектов.

При использовании *molto sul ponticello* все волосы смычка либо их часть находятся на подставке, благодаря чему получается шумный свистящий звук при почти полном отсутствии основного тона. Обозначения для этой техники, как правило, авторские. Иногда композиторы специально требуют полного отсутствия основного тона в звучании, то есть только «древесного» звука подставки. Контролировать плавное, без соскальзывания с подставки, ведение смычка достаточно сложно, здесь необходима практика. Чтобы достичь контролируемого, ровного ведения смычка, следует выбрать угол, равный 45°; в этом случае также будет удобно нивелировать призвуки от струн.

Экстремальное *sul tasto* в зависимости от скорости ведения и давления смычка может образовывать различные тембры. Обычно такой прием используется, когда необходимо слабое несфокусированное звучание, хриплое и «дряблое». Чтобы сохранить согласованность тона, нажим должен быть очень легким. При исполнении *molto sul tasto* следует обратить внимание на ведение смычка: оно должно быть аккуратным (поскольку соседние струны расположены очень близко) и ровным (не сбиваться из-за колебаний струны), для чего надо правильно подобрать соотношение скорости ведения с нажимом.

Использование перечисленных градаций по линии (*molto*) *sul tasto* — (*molto*) *sul ponticello* существенно расширяет тембровую палитру виолончели. Эффект *sul ponticello* состоит в вызвучивании верхних и в приглушении нижних, а затем и средних обертонов; основной тон при этом практически исчезает. *Sul tasto* дает значительное ослабление верхних обертонов, благодаря чему звук быстро гаснет (особенно при использовании экстремальной разновидности данного приема), теряя основной тон.

Пример из партитуры

Хорошей иллюстрацией ко всему сказанному может служить цикл финского композитора К. Саариахо «Сентябрьские бабочки» для виолончели соло (*September Papillons*, 2000). На протяжении семи пьес в нем используется флажолетная техника; чередование флажолетов с прижатыми нотами сочетается с тембровыми колебаниями по линии *sul tasto* – *ordinario* – *sul ponticello* и приемом пережима (о котором будет сказано далее). Таким образом выстраивается колористически яркое, богатое полотно:

23

18

Papillon IV

N

S.P.

S.P.

S.T.

21

f

I

II

p

* * *

Современное композиторское письмо характеризуется поиском нестандартных звучаний, которые могут быть доступны только на струнных. Два основных направления поиска — искаженный тон (*distortion*) и звуки «воздушного шума» (*air noise*).

2.2. ТЕХНИКИ ПЕРЕЖИМА

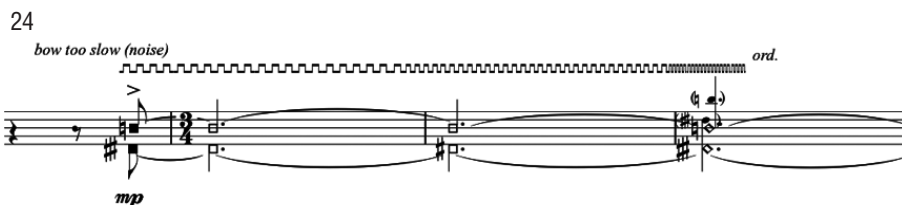
Техника пережима в разных случаях может приводить к различным результатам. Как было сказано, «нормальное» звучание инструмента возникает при определенном балансе таких показателей ведения смычка, как скорость движения, давление и игровая точка. Когда один показатель (или более) доводится до крайности, мы и получаем звучания, существенно отклоняющиеся от нормального.

К примеру, при постоянных показателях скорости ведения смычка и давления, смещение игровой точки к подставке приведет к характерному для *sul ponticello* «металлическому» звучанию, так как диапазон колебания струн в этой точке невелик, а смычок больше проскальзывает, нежели цепляет. Однако мы можем достичь подобного звучания и в другой игровой точке, дальше от подставки — создав аналогичные условия иным способом: увеличив скорость ведения смычка и ослабив давление.

Еще один пример того же рода. При игре *sul tasto* струна застревает под чешуйками волоса в большей степени, чем проскальзывает, и тем самым возникают «искаженные звуки». Однако это искажение можно воспроизвести

и в нормальной игровой точке — путем уменьшения скорости ведения смычка и дополнительного давления.

Единой системы обозначения пережима нет. Показателен фрагмент из струнного квартета 2010 года «Листок из альбома» (*Albumblatt*, 2010) немецко-американского композитора Ганса Томала (Thomala). Здесь автор хочет лишь частичного искажения тона при неизменной высоте звука:



Чем более частые зубцы — тем звучание ближе к обычному (*ordinario*), чем реже — тем больше искажение. Квадратные ноты — также указывают на «дисторшированный» звук.

Иным образом обозначает этот эффект Ф. Ромителли (Romitelli) в трилогии для восьми исполнителей и электроники *Professor Bad Trip* (1999):



Во второй части трилогии — *Lesson Two* знаменитая виолончельная каденция (исполняется на электровиолончели), на которую композитора вдохновили соло Дж. Хендрикса, дополняется «дисторшн педалью»; вторая короткая каденция звучит еще более жестко за счет эффектов нажима и атаки («акцентов») применительно к ритмичным аккордам:



Андертоны

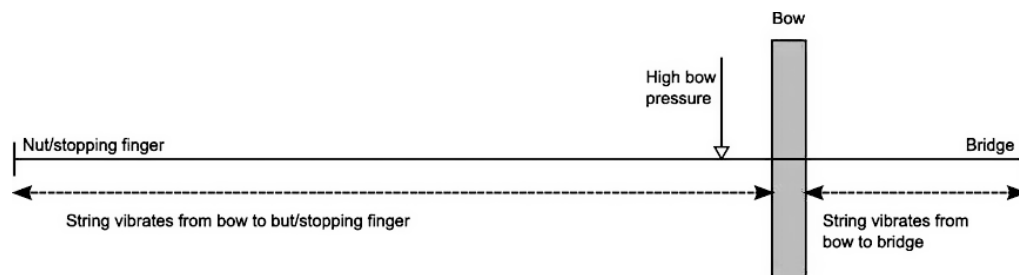
Андертоны — один из акустических эффектов, обусловленных приемом пережима. Они звучат ниже предполагаемой высоты звучания струны (открытой или прижатой) и появляются под воздействием постоянного высокого давления смычка при скорости ведения несколько ниже нормальной.

Механизм возникновения колебаний струны на смычковых инструментах таков: в первой фазе движущийся смычок за счет силы трения тянет струну за собой, смещая ее в горизонтальной плоскости, во второй фазе струна срывается со смычка и возвращается назад. Чередование фаз — то есть звуковое колебание — происходит с естественной для данной струны частотой (зависящей от длины, толщины и натяжения), которая и определяет высоту тона.

Скрипачка и композитор Мари Кимура (Kimura), которой приписывают открытие андертонов, предприняла попытки изучить это явление в теории и на практике¹⁷. Суть предлагаемого ею объяснения в следующем. Сильный нажим в сочетании с низкой скоростью ведения смычка замедляет колебания, поскольку мешает струне срываться с него с обычной для нее частотой; если в таких условиях тщательно контролировать равномерность ведения, то можно заставить струну колебаться с постоянной частотой, которая будет ниже естественной — в результате тон понизится. Как отмечает Э. Фэллоуфилд [8, 86], андертоны проще извлекать на коротких, плотных струнах, поэтому на скрипке этот эффект легче достигим, чем на виолончели. Обычно возникают большие септимы или малые терции ниже основного тона, однако они редко получаются интонационно точными; отклонение зависит от контактной точки смычка: чем ближе к подставке, тем тон выше.

«Кликающие» звуки (Nageln)

Под очень сильным нажимом резонирующая струна издает «кликающие», пощелкивающие звуки. Э. Фэллоуфилд предлагает следующее объяснение этому явлению: давление смычка таково, что вибрационная дуга целиком не передается обратно к смычку, а вынужденно отражается от него к подставке. Вторая вибрационная дуга проходит по направлению от смычка к порожку, также не будучи способна передать импульс движения смычку. Струна вибрирует в двух направлениях одновременно: от смычка к подставке и от смычка к порожку; в случае, если высота фиксирована прижатым пальцем, второй тон не слышен, так как напрямую не передается на корпус инструмента [8, 87].



Ил. 2. Схема колебаний струны при высоком давлении смычка [8, 87]

¹⁷ См.: <http://www.marikimura.com>. Пьеса, в которой Кимура впервые предложила нотацию андертонов — «ALT» — была записана и впервые исполнена в Нью-Йорке в 1994 году. Марк Дрессер — контрабасист, коллега Мари, также исследовал эту область в применении к контрабасу; см. его сайт: <http://www.mark-dresser.com>.

2.3. Звуки «воздушного шума»

Звуки без определенной высоты, будь то искаженные звуки в технике пережима или звуки «воздушного шума» (*air noise*), которые обусловлены слишком малым (в сравнении с обычным) давлением смычка на струну, можно извлечь, специально приглушив струны (например, ладонью). Высокое давление и низкая скорость создадут искаженный звук с неразличимой высотой.

Очень легкое по нажиму *flautando* создает воздушный шум с едва различимой высотой, но без тоновых характеристик.

Примеры из партитуры

К. Саариахо, известный мастер создания хрупких звуковых структур, в концерте *Amers* (1992) для виолончели, ансамбля и электроники использует флажолеты в сочетании с некоторыми видами тембральной техники *sul tasto* и *sul ponticello*, чтобы получить очень осязаемое «жизненное» полотно звучания. Ее обозначения силы нажима — авторские: вместо слов она применяет графику — заштрихованный треугольник над нотной строкой, площадь которого меняется в зависимости от степени нажима (вершина треугольника указывает на момент наибольшего давления); напрашивается аналогия с *cresc./dim.*, которые обозначаются как словами, так и горизонтальными вилками.

27

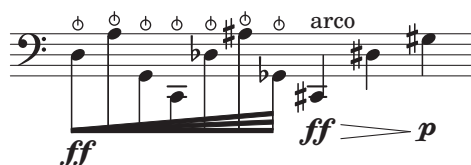
2.4. Пиццикато

Пиццикато создает моментальный фактурный и тембровый контраст к считающемуся «нормой» звукоизвлечению смычком; его звучание характеризуется острой атакой и быстрым угасанием. Чем выше струна и позиция на ней, тем быстрее гаснет звук. Продолжительность звучания будет наибольшей, если выполнять щипок правой рукой в нижней трети грифа под углом 45° (по горизонтали и вертикали) и несколько в сторону. Горизонтальное пиццикато звучит более мягко, а вертикальное — остро и с призвуком. Особый прием представляет собой пиццикато левой руки, которое

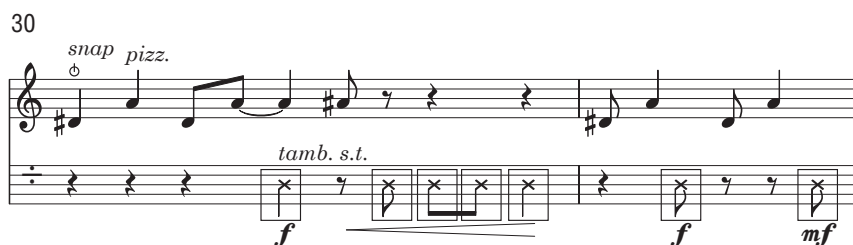
выполняется свободными (т. е. не прижимающими струну) пальцами и звучит одновременно с тоном ведения смычка (*arco*); это очень старая техника, как и пиццикато вообще. Ее применяли, в частности, Н. Паганини и другие скрипачи-виртуозы.

«Пиццикато Бартока» выполняется под вертикальным углом к грифу и сопровождается ударом струны о гриф, что дает характерный призыв. Это громкое и резкое по звучанию пиццикато, что обусловлено углом и требуемой интенсивностью щипка. Обозначается пиццикато Бартока следующим образом (Р. Бэнкс¹⁸, *Rite of magic Rock bluff* для виолончели соло, третья часть):

28



Обозначается подобный прием, как правило, следующим образом (Д. Хиндман, *Drowning X-numbers*; в данном случае композитор описывает прием как *tamb[ura] sul tasto*):



Из гитарной техники пришли также приемы *hammer on* и *pull-off*. По сути, это один прием, позволяющий связать две ноты (или даже больше) при игре пиццикато. Суть в следующем: в *hammer on* первая нота играется щипком (правой рукой), последующие же (более высокие, чем первая) ударяются пальцами левой по грифу уже после щипка. В *pull off* же после взятия щипком первого звука последующие (расположенные ниже) исполняются, наоборот, посредством резкого срыва со струны пальцев левой руки. На гитаре применяется смешанный штрих *hammer on – pull off*, который дает возможность играть щипком легато. Возможно также исполнение глissандо — для этого после щипка правой левая выполняет скольжение до нужной высоты.

* * *

Представленный в данной публикации обзор «расширенных» техник игры на виолончели подводит нас к некоторым важным для теории и практики исполнительства тезисам:

1. Если в 1950-е — 1960-е годы новые звуковые эффекты оценивались слушателями как нечто экстравагантное и диковинное, не похожее на «настоящую» виолончель, то современная подготовленная публика воспринимает приемы «расширенной» техники как естественные и идиоматичные для данного инструмента.
2. Новые приемы игры давно перестали быть разрозненными экспериментами с возможностями виолончели и к настоящему времени образовали достаточно стройную систему, генетически связанную с позднеромантической исполнительской техникой.
3. Для освоения студентами расширенной техники возможно и необходимо разрабатывать специальную методику, по своей научной обоснованности и комплексности аналогичную методикам традиционной классической школы.
4. Многие фундаментальные принципы новой методики — по сути, те же самые, что лежат в основании классической школы; однако диапазон приемов и звуковых эффектов, выводимых из них, — гораздо более широк. Многие из этих приемов требуют специальной отработки на

методическом материале, который в значительной степени еще только предстоит создать.

5. Несмотря на все стилевые и эстетические различия традиционного репертуара и Новой музыки, виолончелист сталкивается в них, в конечном счете, с одним, общим кругом технических проблем. Композиторские поиски последнего времени (второй половины XX — начала XXI века) требуют особого взгляда на инструмент и освоения «расширенных» техник. Полученные в процессе занятий представления могут оказаться полезными даже для тех, кто впоследствии не будет иметь дело с современным репертуаром: их воззрения на традиционную исполнительскую технику расширятся и станут более глубоко отрефлексированными.
6. Современное исполнительское искусство находится в процессе постоянного развития, открытия новых возможностей. Однако накопленный опыт позволяет «заглядывать вперед» и предугадывать будущие находки композиторов. Освоение потенциала «расширенных» техник, далеко еще не исчерпанного, становится более планомерным.
7. Изобретение новых приемов и эффектов виолончельной игры следует воспринимать не как искажение «истинного» звучания инструмента, а как открытие новых художественных миров и «музыкальных языков», обладающих собственной красотой и, нередко, утонченностью.
8. Некоторые новации «расширенных» техник, преодолевая границы академической традиции, пересекаются с иными направлениями в музыкальном искусстве: джазом, восточной импровизацией, отчасти старинной музыкой. Пересечения и взаимное обогащение возникают и между отдельными классическими инструментами: например, виолончелью и контрабасом, виолончелью и гитарой, виолончелью и арфой.
9. Эволюция исполнительской техники на струнно-смычковых инструментах в современном искусстве движется в едином русле, однако та же виолончель обладает рядом специфических черт по отношению к своим «родственникам», что определяется объективными параметрами инструмента (такими, как его размер, длина и толщина струн и т. п.). Это лишний раз подтверждает, что возникновение и развитие «расширенных» техник связано не с прихотью «авангардистов», а с самой природой этого традиционного инструмента, которую люди XX–XXI веков увидели по-новому. Эффект новизны со временем ослабевает, тогда как исследование природы инструмента продолжается в наши дни совместными усилиями композиторов, исполнителей и ученых.

Использованная литература

1. *Бойкова В.* Зигфрид Пальм и его вклад в развитие «расширенных» виолончельных техник. Сборник «Pro musica nova: Studien zum Spielen neuer Musik für Violoncello» // Научный вестник Московской консерватории. 2012. №2. С. 145–167.
2. Новые приемы игры на флейте / сост. О. Танцов. М.: Московская гос. консерватория, 2011. 80 с.
3. *Хруст Н.* Новые техники игры на музыкальных инструментах: в 6 ч. // Музыкальная жизнь. Часть 1: [б. н.]. 2010. №11. С. 30–32; Часть 2: Монохроматика. 2010. №12. С. 22–23; Часть 3: Инструменты меняются ролями. 2011. №1. С. 18–20; Часть 4: Многозвучия. 2011. №2. С. 16–18; Часть 5: Многозвучия (окончание) 2011. №3. С. 24–25; Часть 6: Вмешательство в конструкцию инструмента. 2011. №6. С. 22–23.
4. *Bartolozzi B.* New Sounds for Woodwind / transl. and ed. by R. S. Brindle. L.: Oxford University Press, 1967. 78 p.
5. *Benade A. H.* The Fundamentals of Musical Acoustics. 2nd ed. N. Y.: Dover Publications, 1990. 608 p.
6. *Bosanquet R. C.* The Secret Life of Cello Strings: Harmonics for Cellists. Cambridge: SJ Music, 1996. XV, 311 p.
7. *Dick R.* The Other Flute, a Performance Manual of Contemporary Techniques. N. Y.: Oxford University Press, 1975. 142 p.
8. *Fallowfield E.* Cello Map: A Handbook of Cello Technique for Performers and Composers: Ph. D. Thesis. Birmingham, 2009. [9], 199 p.
9. *Read G.* Music Notation: A Manual of Modern Practice. L.: Gollancz, 1978. 482 p.
10. *Stone K.* Music Notation in the Twentieth Century: A Practical Guidebook. N. Y.: Norton, 1980. 189 p.
11. *Strange P., Strange A.* The Contemporary Violin: Extended Performance Techniques. Berkley: University of California Press, 2001. 337 p.
12. *Turetzky B.* The Contemporary Contrabass. 2nd ed. Berkley: University of California Press, 1982. 178 p.
13. *Walden V.* One Hundred Years of Violoncello: A History of Technique and Performance Practice, 1740–1840. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. II, 42 p.
14. *Walden V.* Technique, Style and Performing Practice to c. 1900 // The Cambridge Companion to the Cello / ed. by R. Stowell. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. P. 178–194.